

Сводная таблица камер

Камера	Матрица, мм	Фокус, мм	Разрешение, px	Источник	Примечание
Geoscan PF1B	23.5×15.6	20	6000×4000	PDF (Gemini)	Всё точно, готова
Sony UMC-R10C	23.2×15.4	16 или 20	5456×3632	Интернет (Sony / Trinity)	Фокус зависит от объектива
Geoscan Pollux	$\approx 5.0 \times 3.75$	8	1440×1080	PDF + расчёт из диагонали	Матрица вычислена из 6.3 мм
Riebo R4	35.9×24	40	$\approx 8192 \times 5464$	PDF + расчёт из 45 Мп	Разрешение оценочное
Riebo R6	35.9×24	40	$\approx 9552 \times 6368$	PDF + расчёт из 61 Мп	Разрешение оценочное
Sony DSC-RX1RM3	35.7×23.8	35	$\approx 9504 \times 6336$	Интернет (Sony)	Разрешение оценочное
Sony DSC-RX1RM2	35.9×24	35	$\approx 7952 \times 5304$	Интернет (Sony)	Разрешение оценочное
801 visible (широкоугольный)	$\approx 6.17 \times 4.55$	4.35	$\approx 4000 \times 3000$	PDF + расчёт из 1/2.3"	Один из двух объективов
801 visible (узкоугольный)	$\approx 6.17 \times 4.55$	16	$\approx 4000 \times 3000$	PDF + расчёт из 1/2.3"	Второй объектив
Sony ZV-E10	23.5×15.6	16–50	6000×4000	Интернет (Sony)	Ограничить скорость до 5–8 м/с
Geoscan 801 thermal	640×512 px	9.1	640×512	PDF + расчёт (пиксель 17 мкм)	Использовать GSD 10–20 см/px, высота ≈ 107 м

Полностью готовые камеры

- Geoscan PF1B — все характеристики точные, взяты из PDF.

Формулы оценки

- Ширина и высота матрицы из диагонали для соотношения 4:3:

$$w = d \cdot \frac{4}{5}, \quad h = d \cdot \frac{3}{5}.$$

- Разрешение в пикселях из мегапикселей для соотношения 3:2:

$$W = \sqrt{MP \cdot 10^6 \cdot \frac{3}{2}}, \quad H = W \cdot \frac{2}{3}.$$

- Разрешение в пикселях из мегапикселей для соотношения 4:3:

$$W = \sqrt{MP \cdot 10^6 \cdot \frac{4}{3}}, \quad H = W \cdot \frac{3}{4}.$$

- Высота полёта по GSD:

$$H = \frac{\text{GSD} \cdot f}{p},$$

где p — размер пикселя в мм.

- Для тепловизора размер пикселя принят $p = 0.017$ мм.

Что именно оценено по камерам

- **Geoscan Pollux** — ширина и высота матрицы (из диагонали 6.3 мм, соотношение 4:3).
- **Riebo R4** — разрешение в пикселях (из 45 Мп, соотношение 3:2).
- **Riebo R6** — разрешение в пикселях (из 61 Мп, соотношение 3:2).
- **Sony DSC-RX1RM3** — разрешение в пикселях (из 61 Мп, соотношение 3:2).
- **Sony DSC-RX1RM2** — разрешение в пикселях (из 42.4 Мп, соотношение 3:2).
- **Geoscan 801 visible** — ширина и высота матрицы (из 1/2.3") и разрешение в пикселях (из 12 Мп, соотношение 4:3).
- **Geoscan 801 thermal** — размер пикселя (принят 17 мкм для тепловизоров класса 640×512).
- **Sony ZV-E10** — ограничение по скорости полёта (5–8 м/с из-за электронного затвора).